

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 10
“NILAI MIN DAN MAX”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&n)

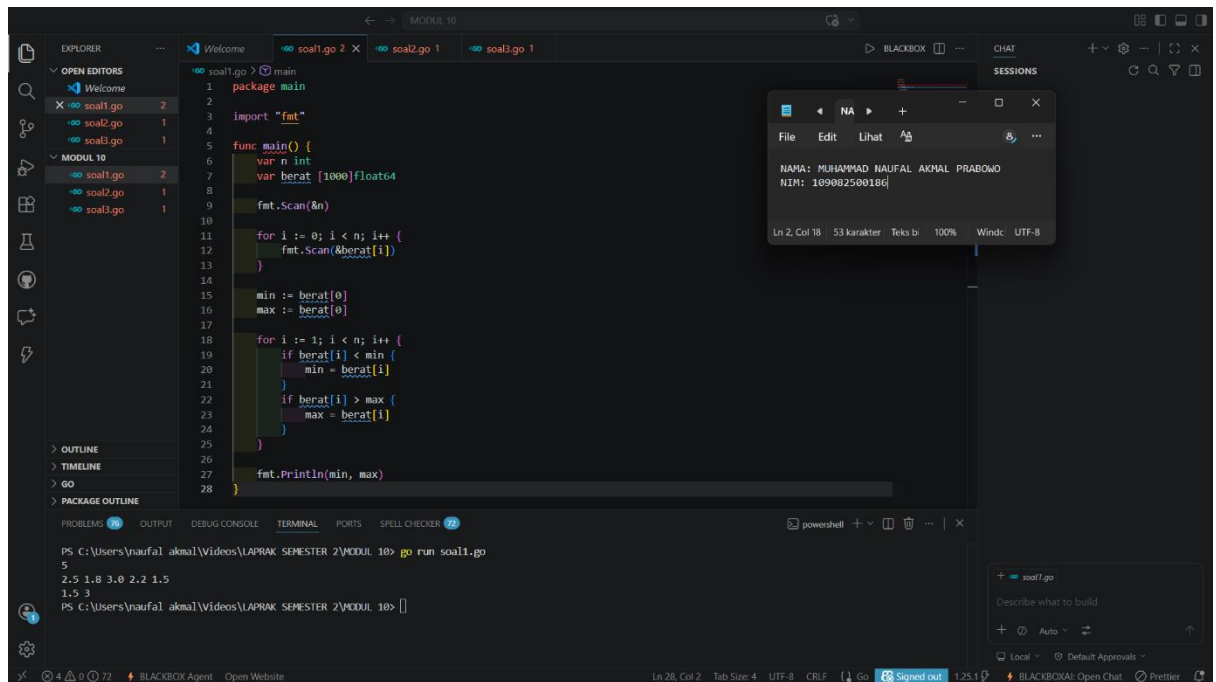
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println(min, max)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca jumlah data berat anak kelinci, menyimpan setiap berat ke dalam array, lalu membandingkan seluruh data untuk mencari berat paling kecil dan paling besar. Hasil akhirnya menampilkan dua nilai, yaitu berat minimum dan berat maksimum dari semua data yang dimasukkan.

SOAL

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var berat [1000]float64
    var totalWadah [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := x / y
    if x%y != 0 {
        jumlahWadah++
    }
}
```

```

for i := 0; i < x; i++ {
    indexWadah := i / y
    totalWadah[indexWadah] += berat[i]
}

var totalSemua float64

for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
    fmt.Print(totalWadah[i])
    if i < jumlahWadah-1 {
        fmt.Print(" ")
    }
    totalSemua += totalWadah[i]
}

fmt.Println()

rataRata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
fmt.Println(rataRata)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows the project structure with files `soal1.go`, `soal2.go`, and `soal3.go`.
- EDITOR:** Displays the source code of `soal2.go`, which includes the Go program logic for calculating the average weight of fish across different containers.
- TERMINAL:** Shows the command `go run soal2.go` being executed, with the following output:


```

7 3
1.5 2.0 1.2 3.0 2.5 1.8 4.0
4.7 7.3 4
5.333333333333333

```
- CHAT:** A chat window is open, displaying the user's name (NAMA: MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO) and NIM (109082500186).

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca jumlah ikan dan jumlah ikan per wadah, lalu menyimpan berat setiap ikan ke dalam array. Program kemudian mengelompokkan ikan sesuai urutan input ke dalam beberapa wadah, menghitung total berat tiap wadah, dan menampilkan rata-rata total berat dari seluruh wadah.

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }

        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
```

```

var total float64

for i := 0; i < n; i++ {
    total += arrBerat[i]
}

return total / float64(n)
}

func main() {
    var dataBerat arrBalita
    var n int
    var beratMin, beratMax float64

    fmt.Println("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&dataBerat[i])
    }

    hitungMinMax(dataBerat, n, &beratMin, &beratMax)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", beratMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", beratMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rerata(dataBerat, n))
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows the project structure with files like `soal1.go`, `soal2.go`, and `soal3.go`.
- EDITOR:** Displays the source code for `soal3.go`, which includes functions for calculating minimum, maximum, and average weights.
- TERMINAL:** Shows the command `go run soal3.go` being executed. The output is:


```

Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg

```
- CHAT:** A sidebar on the right showing a chat window with the user's name and NIM.

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencatat data berat balita ke dalam array sesuai jumlah data yang dimasukkan oleh pengguna. Program memakai subprogram untuk mencari berat balita minimum dan maksimum, serta fungsi lain untuk menghitung rata-rata berat balita, kemudian menampilkan hasilnya dalam satuan kilogram.